

Unidad 7



Proyectos resumidos
de instalaciones en
edificios, e instalaciones
fotovoltaicas

Configuración de
instalaciones eléctricas



Índice

Configuración de instalaciones eléctricas | UNIDAD 7

Proyectos resumidos de instalaciones en edificios, e instalaciones fotovoltaicas



7.1. Edificios destinados principalmente a viviendas

7.1.1. Proyecto de una instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar

7.1.1. Proyecto de un edificio de viviendas con garaje

7.2. Instalación fotovoltaica con conexión a red de media tensión

7.2.1. Proyecto de instalación fotovoltaica con conexión a red de media tensión



Introducción

Las consideraciones previas y cálculos para el dimensionamiento de instalaciones eléctricas de baja tensión para viviendas es un punto fundamental en el trabajo de un graduado superior en este grado. Por ello en esta unidad se realiza un ejemplo de cálculo, tanto para instalaciones para una vivienda unifamiliar como para un edificio de varias viviendas con garaje.

Por otra parte, y dado el gran número de instalaciones fotovoltaicas, se expone un ejemplo de dimensionamiento de una de ellas, en concreto una instalación fotovoltaica conectada a red de media tensión.

Al finalizar esta unidad

- + Habremos hecho cálculos sobre instalaciones destinados a viviendas y viviendas con garaje.
- + Realizaremos cálculos sobre una instalación fotovoltaica conectada a una red de media tensión.
- + Habremos dado un repaso a las principales herramientas para el dimensionamiento sobre instalaciones eléctricas de baja tensión en viviendas y en instalaciones fotovoltaicas al usar esta unidad como ejemplo explicativo de su proceso.



7.1.

Edificios destinados principalmente a viviendas

7.1.1. Proyecto de una instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar

Para realizar un proyecto de una instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar, tendremos en cuenta las características de la instalación, los cálculos y los planos.

Un ejemplo de un proyecto de electricidad para una vivienda unifamiliar la cual consta de sótano, entreplanta, planta primera y planta segunda, estaría compuesta de los siguientes **circuitos**:

- > Alumbrado normal.
- > Alumbrado de emergencia.
- > Tomas de corriente de varios usos.
- > Tomas de corriente de baños y cocina.
- > Tomas de corriente de electrodomésticos: horno, lavavajillas, lavadora, secadora, cocina, microondas, etc.
- > Centralitas de domótica, seguridad, teléfono, incendios.
- > Aire acondicionado.
- > Antenas de radio y TV.
- > Piscina, garaje, ascensor. SAI (Sistema de Alimentación Interrumpida).

Por otra parte, se proyectan los siguientes cuadros de mando protección y distribución:

- > Armario general de mando y protección.
- > Cuadro secundario de planta segunda.
- > Cuadro secundario de ascensor.
- > Cuadro secundario de piscina.
- > Cuadro secundario de alumbrado exterior y riego de jardín.

La **instalación fotovoltaica** de la vivienda unifamiliar tendrá una conexión a red de BT y estará compuesta por:

- > Los paneles fotovoltaicos.
- > Las protecciones en corriente continua.
- > Inversor de corriente continua a corriente alterna con sus correspondientes protecciones.
- > Armario de medida constituido por un contador de energía consumida y un contador de energía bidireccional para la venta de energía.



La **caja general de protección** se sitúa junto al armario de medida por lo que no existe línea general de alimentación.

El **circuito de distribución interna** estará destinado a alimentar las tomas de corriente de los baños y cuartos de cocina (encimera).

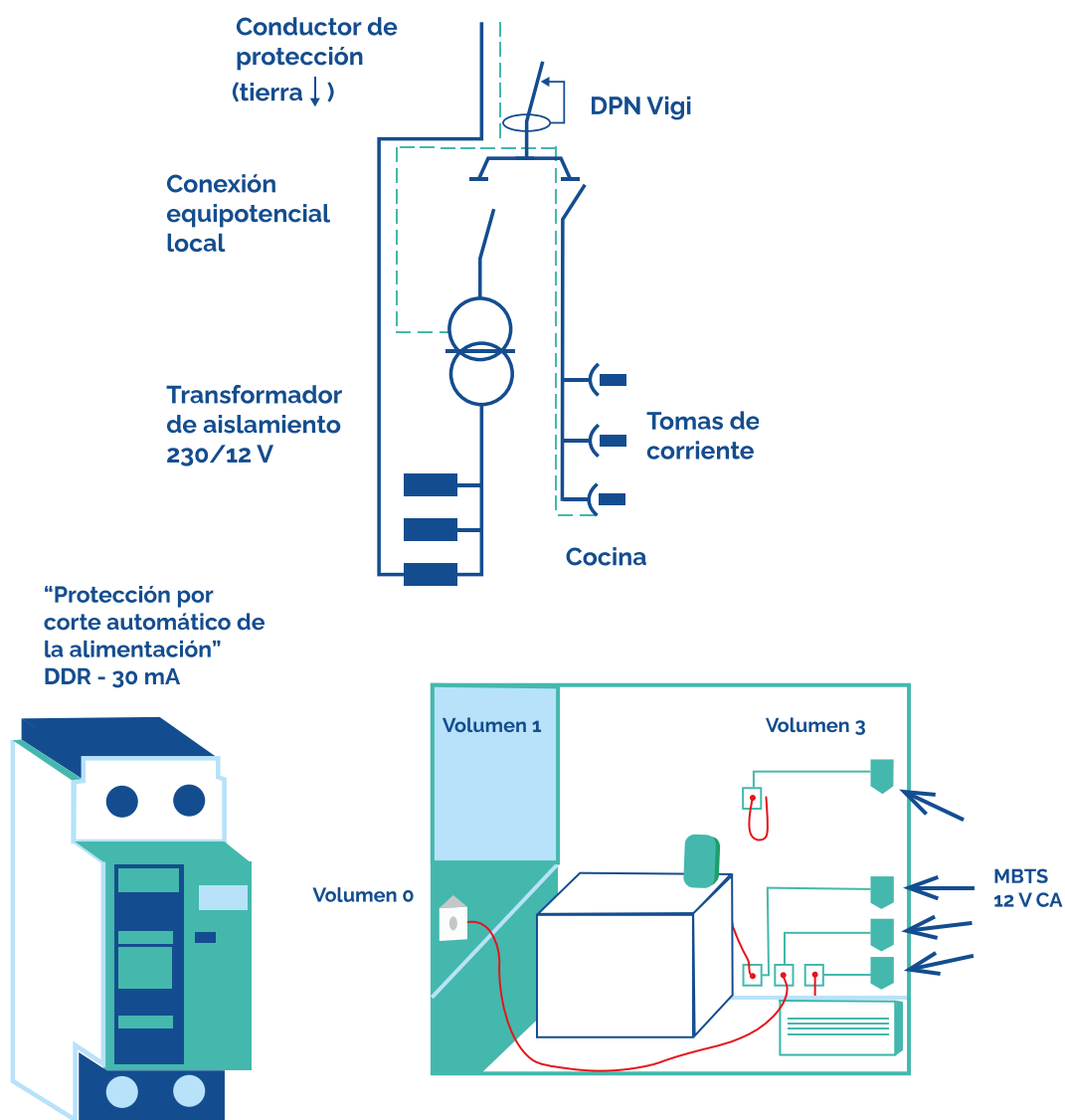


Imagen 1. Tomas de corriente

Siempre que exista un mallado de equipotencialidad, el circuito de calefacción de la piscina se puede instalar debajo de ella. Además, el circuito debe protegerse de forma individual con interruptores diferenciales como mínimo 30mA.

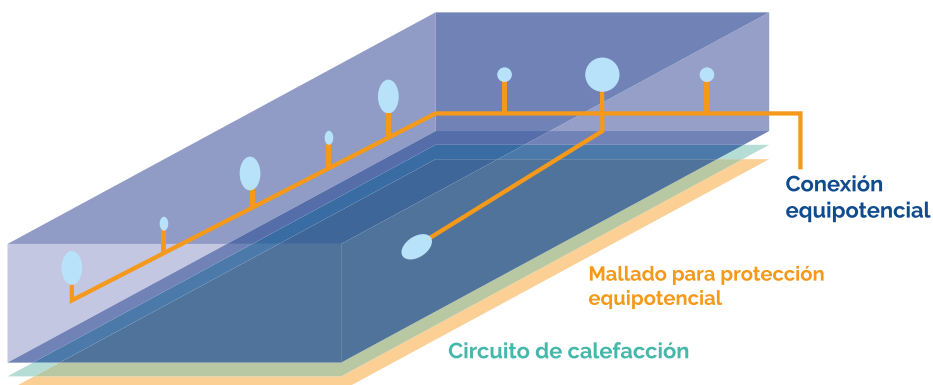


Imagen 2. Circuito calefacción piscina

Las **tomas de corriente de la piscina** tendrán incorporados los siguientes sistemas de protección:

- > Transformador de seguridad de 230 a 12V.
- > Transformador de aislamiento de 230/230 V.
- > Interruptor diferencial de 10 a 30mA.

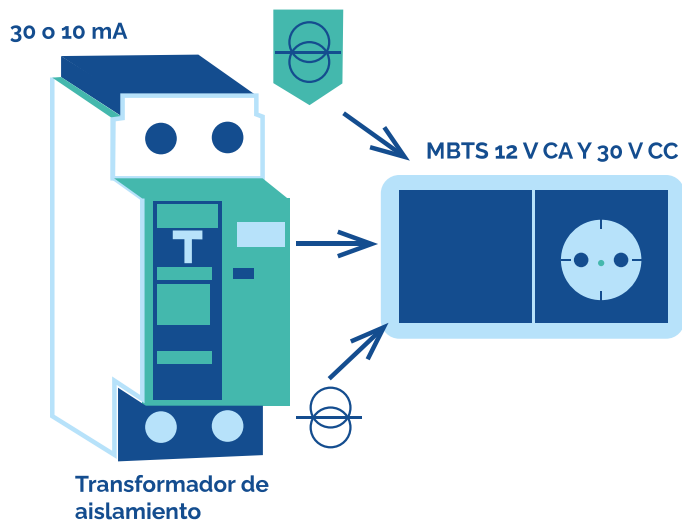


Imagen 3. Toma de corriente piscina

Los conductores y tubos protectores que utilizemos en los baños y en la piscina serán de 750 V de aislamiento y de clase II respectivamente.

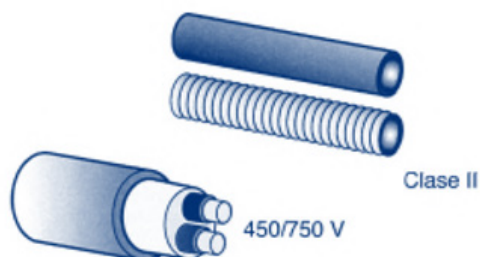


Imagen 4. Tubos y conductores de piscinas y baños



Se utilizarán descargadores de nivel I y varistores de nivel II como medida de protección contra las sobretensiones transitorias.

El conductor empleado para instalaciones interiores es el H07V-K, el cual tiene un aislamiento de policloruro de vinilo de 70° de temperatura máxima de servicio.

El conductor empleado para la derivación individual es el RZ1-K(AS) y tiene un aislamiento de polietileno reticulado de 90°C de máxima temperatura de servicio.

Para saber la máxima potencia admitida en la instalación con un interruptor general de 4 x 50ª es:

$$P_{\text{máx}} = \sqrt{3} \times 400 \times 50 \times 0,9 = 3$$

Denominación de circuitos:

Circuito	Denominación	L(m)	Circuito	Denominación	L(m)
CD	Domótica	6	C25	Alimentación a equipos de antenas Fm y TV	30
C1	Iluminación	20	C26	Centralita d seguridad	3
C2	Emergencias	-	C27	Iluminación	13
C3	Tomas (TC) de uso general	21	C28	Emergencias	-
C4	Horno	19	C29	Puerta de garaje	6
C5	Lavavajillas	18	C30	Bomba de achique	20
C6	Lavadora	22	C31	Tomas (TC) de uso general	21
C7	Tomas de baño y cocina	11	C32	Centralita de detección de incendios	6
C8	Cocina	16	C33	Motor de ascensor	8
C9	Iluminación	18	C34	Iluminación de sala de máquinas	6
C10	Informática- SAI	13	C35	Iluminación del cañón del ascensor	6
C11	Aire acondicionado	18	C36	Iluminación de la cabina del ascensor y emergencia	6
C12	Caldera de gas	20	C37	Toma (TC) en foso de ascensor	6
C13	Centralita telefónica	5	C38	Luminarias subacuáticas	22
C14	Secadora	22	C39	Luminarias Subacuáticas	22
C15	Tomas (TC) de uso general	21	C40	Iluminación en planta sótano	22
C16	Iluminación	20	C41	Emergencias en planta sótano	-
C17	Emergencias	-	C42	Tomas (TC) de uso general	22
C18	Tomas (TC) de uso general	22	C43	Equipo de bombeo	6
C19	Tomas (TC) de baño y cocina	19	C44	Climatización de agua	8
C20	Iluminación	20	C45	Iluminación manual	36
C21	Cuarto de armarios de ropa	18	C46	Iluminación automatizada	36
C22	Tomas (TC) de uso general	22	C47	Riego de jardín	32
C23	Tomas (TC) de baño y cocina	19			
C24	Sauna en gimnasio	17			



Para calcular la sección y la caída de tensión de los circuitos interiores haremos los siguientes cálculos, veamos un ejemplo:

Circuito CD (monofásico)

P= 2.300 W.

L= 6 m.

Tipo de montaje= B1.

u= máxima caída de tensión en una instalación interior de vivienda = 3% de 230 V = 6,9 V.

$$\rho_{cu} = \text{resistividad del cobre a } 70^{\circ}\text{C} = 0,021 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$I = \frac{2.300}{230} = 10\text{A}$$

$$S_{\text{monofásica}} = \frac{2 \cdot 0,021 \cdot 10 \cdot 6 \cdot 1}{6,9} = 0,36 \text{ mm}^2$$

Sección mínima = 1,5 mm

Esta sección nos permite obtener una intensidad de máxima de 14,5 A, la cual es superior a 10A.

La caída de tensión en esta línea viene dada por:

$$u = \frac{2 \cdot 0,021 \cdot 10 \cdot 6 \cdot 1}{1,5} = 1,68 \text{ V} = 0,73\% \text{ de } 230 \text{ V}$$

Con un interruptor automático magnético de 2x10A podremos proteger este circuito contra la sobreintensidad. Por lo que el conductor adoptado será 2x1,5 + 1x1,5 (TT).

El diámetro del tubo será de 16 mm. Con un transformador de aislamiento garantiremos la protección contra contactos indirectos.



Circuito C7 (monofásico)

En el ejemplo de esta vivienda unifamiliar instalaremos 5 tomas de corriente, la potencia prevista por toma para ese circuito es de 3.450, con factor de simultaneidad de 0,4 y de uso de 0,5:

$$P = 3.450 * 5 * 0,4 * 0,5 = 3.450 \text{ W}$$

L=11 m (la más alejada, sacado de tablas)

Tipo de montaje=B1

u=máxima caída de tensión instalación interior de vivienda=3% de 230 V=6,9 V

$$\rho_{cu} = 0,021 \frac{\Omega * mm^2}{m}$$

$$I = \frac{3.450}{230} = 15 \text{ A}$$

$$S_{monofásica} = \frac{2 * 0,021 * 15 * 11 * 1}{6,9} = 1,00 \text{ mm}^2$$

$$\text{Sección mínima} = 2,5 \text{ mm}^2$$

Con esta sección, la intensidad máxima permitida es de 20 A superando 15 A.

$$u = \frac{2 * 0,021 * 15 * 11 * 1}{2,5} = 2,77 \text{ V} = 1,20 \% \text{ de } 230 \text{ V}$$

Protección de este circuito contra sobreintensidad se realizará con interruptor magnetotérmico de 2 x 16 A.

Por su parte la protección contra contactos indirectos de este circuito se cubrirá con un diferencial de 40 A y 30 mA de sensibilidad.

Por lo que se seleccionará un conductor de 2 x 2,5 + 1 x 2,5 (TT) con un diámetro de 20 mm.

El resto de circuitos no se calcularán ya que siguen el mismo proceso.

A continuación veremos un ejemplo para calcular la sección y la caída de tensión de los circuitos que alimentan los cuadros secundarios desde el armario general de mando y protección:

Resolveremos el caso de la línea que va desde el armario general de mando y protección hasta el cuadro secundario de una segunda planta, englobando los circuitos C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25 y C26.

$$\text{Longitud} = 12 \text{ m}$$

$$\text{Potencia de cálculo} = 4.600 \text{ W}$$

$$\cos \alpha = 1$$

$$I = \frac{4.600}{230} = 20 \text{ A}$$

Se selecciona la sección de 4 mm² la cual permita una intensidad máxima de 26 A.

De este modo se obtiene una caída de tensión en la línea:

$$u = \frac{2 * 0,021 * 20 * 12 * 1}{4} = 2,52 \text{ V} = 1,09 \% \text{ de } 230 \text{ V}$$

Protección de este circuito contra sobreintensidad se realizará con interruptor automático magnetotérmico de 2 x 25 A (por selectividad).

Por lo que se adoptará un conductor de 2 x 4 + 1 x 4 (TT) con un diámetro de tubo de 20 mm.

Para el caso de la línea que va desde el armario general de mando y protección hasta el cuadro secundario de ascensor (CSA) que comprende los circuitos C33, C34, C35, C36 y C37:

$$\text{Longitud} = 17 \text{ m}$$

$$\text{Potencia de cálculo considerada} = 5.700 \text{ W}$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$I = \frac{5.700}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 9,2 \text{ A}$$

Por tanto el interruptor de este cuadro será al menos de 4 x 20 A por selectividad.

Por su parte el interruptor magnetotérmico de esta línea en el armario general de mando y protección será por selectividad de 4 x 25 A.

Se escoge una sección de 6 mm² la cual admite una intensidad de 31 A.

La caída de tensión de la línea será entonces:

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,021 * 9,2 * 17 * 0,9}{6} = 0,85 \text{ V} = 0,21 \% \text{ de } 400 \text{ V}$$

El conductor será 4 x 6 + 1 x 6 (TT) con un diámetro de tubo de 25 mm.

Cálculo de interruptor general de la instalación

Se tendrá en cuenta el coeficiente de simultaneidad respecto a una potencia total instalada de 30.950 W con un $\cos \alpha = 0,9$.

$$I = \frac{30.950}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 49,63 \text{ A}$$

Interruptor general de toda la instalación será por tanto de 4 x 50 A con un diferencial de 4 x 63 A y 300 mA de tipo selectivo (S) con reenganche automático.

Caída de tensión y derivación individual

La derivación individual supondremos que es montaje enterrado y bajo tubo con un conductor RZ1-K(AS) 0,6/1 kV a una temperatura máxima en condiciones normales de 90° c con una cubierta de alta seguridad tipo Z1 AS.

$$\text{Longitud} = 30 \text{ m}$$

$$\text{Caída de tensión} = 1,5 \% \text{ por no existir LGA}$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$\text{Potencia total de la instalación} = 30.950 \text{ W}$$

$$I = \frac{30.950}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 49,63 \text{ A}$$

$$\rho_{cu} = 0,023 \frac{\Omega * mm^2}{m}$$

Se escoge una sección de 16 mm² la cual admite una intensidad máxima de 75 A superior a 49,63 A y a los 63 A de los fusibles de la CGP.

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 49,63 * 30 * 0,9}{16} = 3,33 \text{ V} = 0,83 \% \text{ de } 400$$

Por tanto el conductor es 4 x 16 + 1 x 16 (TT) con un diámetro de tubo de 63 mm siendo la CGP seleccionada 63 /100.

Cálculo de la resistencia puesta a tierra

Se considerará un anillo con cable de cobre de 50 mm², enlazando la cimentación se dispondrán electrodos de piqueta de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro a 0,8 m de profundidad.

La resistividad del terreno se considerará de 450 Ω·m y la resistencia total de la puesta a tierra viene dada por la expresión:

$$R_T = R_2 + R_3 + R_B + R_A$$

Siendo:

R_2 = Resistencia del punto más alejado de la vivienda hasta el borne principal de tierra.

Considerando una longitud de 20 m y una sección de 2,5 mm²:

$$R_2 = \frac{0,021 * 20}{2,5} = 0,168 \Omega$$

R_3 = Resistencia desde el borne principal de tierra a la puesta a tierra

Considerando una longitud de 10 m y una línea de enlace con tierra de 35 mm²:

$$R_3 = \frac{0,021 * 10}{35} = 0,006 \Omega$$

R_B = Resistencia del neutro del transformador = 10 Ω

R_A = Resistencia de puesta a tierra del edificio

Considerando zona mojada (BB3) y un tiempo de actuación del interruptor diferencial de 0,04 s:

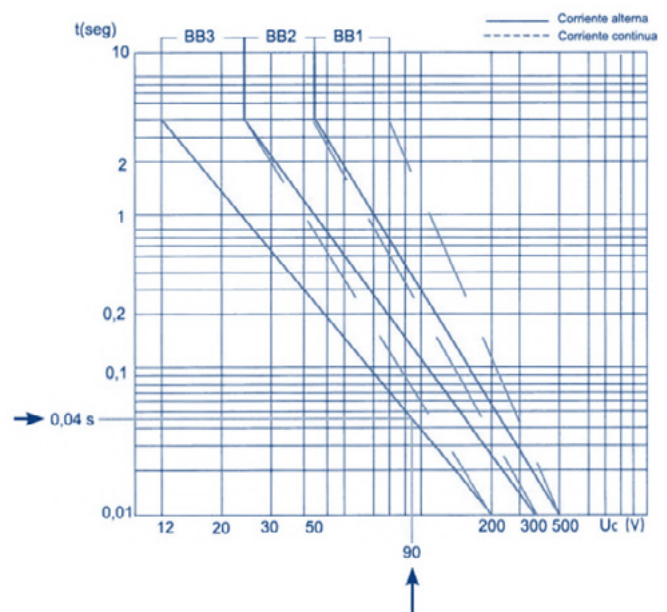


Imagen 5. Gráfica según zona mojada, húmeda o seca



Entrando en la gráfica se observa con un tiempo de 0,04 s el cuerpo humano es capaz de aguantar 90 V en zona mojada BB3.

Por tanto:

$$I_d = \frac{230}{0,168 + 0,006 + 10 + R_A} = 90 = I_d * R_A$$

$$\frac{90}{R_A} = \frac{230}{0,168 + 0,006 + 10 + R_A} ; R_A = 6,54 \Omega$$

>El anillo perimetral consideramos que tiene 112 m, las piquetas se calculan:

$$R = \frac{\rho}{n * L}$$

En conductores horizontalmente enterrados:

$$R = 2 * \frac{\rho}{L_1}$$

Siendo:

ρ =Resistividad del terreno

n =Nº picas (en este caso 8)

L =Longitud de la pica

L_1 =Longitud del conductor

Por tanto:

$$\frac{1}{R_A} = \frac{1}{R_{piquetas}} + \frac{1}{R_{anillo}}$$

$$R_{piquetas} = \frac{450}{8 * 2} = 28,12 \Omega$$

$$R_{anillo} = \frac{2 * 450}{112} = 8,03 \Omega$$

Por lo que el valor de RA será $6,24 < 6,54 \Omega$

Cálculo instalación fotovoltaica

Se supondrá una estructura inclinada con cubierta plana, con placas orientadas al sur y ángulo de inclinación de 30° queriéndose obtener una potencia comprendida entre 1 y 25 kWp.

Se emplearán 100 paneles policristalinos KD 180 GH – 2PU conectados en series de 10 paneles cada una.

Características del panel:

Potencia (Wp)	175
Máximo voltaje Vmp (V)	23,6
Máxima corriente Imp (A)	7,63
Corriente a circuito cerrado Isc (A)	8,35
Tensión circuito abierto Voc (V)	29,5
Tolerancia	±5
Máxima voltaje del sistema (V)	1.000
Dimensiones (mm)	1.338 x 990 x 46

Por tanto por cada serie de 10:

Nº de módulos	Potencia nominal (Wp)	Vmp (V)	Imp (A)	Voc (V)	Isc (A)	Superficie (m2)
10	1750	236	7,63	295	8,35	13,24

Nº de módulos	Potencia nominal (Wp)	Vmp (V)	Imp (A)	Voc (V)	Isc (A)	Superficie (m2)
100	17500	236	7,63	295	83,5	132,4

Consideraciones para el cálculo de la producción anual:

$$Potencia de pico = 17.500 Wp$$

$$Potencia nominal = 0,9 * 17.500 = 15.750 Wn$$

$$P_A = 15.750 * 1,985 \frac{\text{horas de sol}}{\text{año}} * 0,94 * 0,85 = 24.979,73 \frac{kWh}{\text{año}}$$

Siendo:

0,94 el porcentaje de radiación global superior a 1000 Wh/m2

0,85 pérdidas generales de la instalación (15%).

El inversor por su parte será trifásico con una tensión de salida de 400 V y 50 Hz tipo Fronius IG300 con las siguientes características:

- > Gama de tensión de entrada = 210-420 Vcc (236 V en este caso).
- > Tensión de salida = 3 · 400/50 Hz.
- > Corriente máxima de entrada = 123 A.
- > Rendimiento = 92 %.



Por tanto la potencia de salida será:

$$I_s = \frac{14.490}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 23,23 \text{ A}$$

Se protegerá esta salida con un magnetotérmico de 4 x 25 A y un diferencial de 4 x 25/30 mA.

El armario de medida a la entrada incluirá un interruptor general magnetotérmico de 4 x 32 A.

El cableado tendrá la siguientes características:

- > Interconexión de paneles = PV ZZ – F (AS) de alta seguridad.
- > Red de BT en continua = RZ1 – K (AS).
- > Red de BT en alterna = RZ1 – K (AS).

Según la ITC-BT-40 del REBT:

- > Los cables de conexión deberán estar dimensionados para el 125 % de la máxima intensidad del generador.
- > La caída de tensión no superará el 1,5 %.

La línea desde el inversor hasta el armario de medida cuenta con 34 m de longitud:

$$I = 1,25 * 23,23 = 29 \text{ A}$$

$$S_{trifásico} = \frac{\sqrt{3} * \rho * I * L * \cos \alpha}{u} = \frac{\sqrt{3} * 0,0023 * 29 * 34 * 0,9}{6} = 5,89 \text{ mm}^2 \rightarrow 6 \text{ mm}^2$$

El conductor podrá admitir 40 A y la línea será de 4 x 6 + 1 x 6 TT bajo tubo de 50 mm de diámetro.

7.1.1. Proyecto de un edificio de viviendas con garaje

Se presentarán las características principales de la instalación y sus cálculos.

La previsión de potencia del ejemplo de instalación será la siguiente:

32 viviendas de grado de electrificación básico con un interruptor general de 2 x 25 A y 1 vivienda de grado de electrificación elevada (trifásica) con un interruptor general de 4 x 40 A. El factor de potencia será igual a la unidad.

La potencia máxima prevista en la vivienda con grado de electrificación básico será:

$$P = 25 * 230 = 5.750 \text{ W}$$

Siendo la potencia máxima prevista en la vivienda de grado de electrificación elevado:

$$P = \sqrt{3} * 400 * 40 * 1 = 27.713 \text{ W}$$



Carga correspondiente a viviendas

$$P = \frac{32 * 5.750 + 1 * 27.713}{32 + 1} = 6.415,5 \text{ W}$$

La carga correspondiente al conjunto de viviendas aplicando el coeficiente de simultaneidad será:

$$c = 15,3 + (33 - 21) * 0,5 = 21,3$$

$$P_v = 6.415,5 * 21,3 = 136.650 \text{ W}$$

Carga correspondiente a locales comerciales

Dos locales con superficie de 163,20 m² y 81,60 m² respectivamente, siendo su potencia:

$$Pl = 163,20 * 100 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} + 81,60 * 100 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} = 24.480 \text{ W}$$

Carga correspondiente a los servicios comunes

2 ascensores de 4.500 W c/u.

Alumbrado de ascensores = 1.000 W.

Resto de servicios comunes = 2.500 W

$P_{sc} = 12.500 \text{ W}$ (la potencia absorbida de la red se calculará después)

Carga correspondiente al garaje

2 motores (impulsión y extracción) de 4 CV cada uno.

1 bomba de achique de 3 CV.

Accionador de puerta = 1.380 W.

Central de detección = 1.200 W.

Alumbrado = 3.418 W

$P_g = 14.094 \text{ W}$ (la potencia absorbida de la red se calculará después)

La potencia total prevista será por tanto:

$$P_t = 136.650 + 24.480 + 12.500 + 14.094 = 187.724 \text{ W}$$

Al sobrepasar los 150 kW se debe disponer de centralización de contadores, realizando este reparto de cada línea general de alimentación del siguiente modo:

Centralización (C1) = 23 viviendas de grado de electrificación básico

$$P1 = [15,3 + (23 - 21) * 0,5] * 5.750 = 16,3 * 5.750 = 93.725 \text{ W}$$

Centralización (C2)

*= 9 viviendas de grado de electrificación básico
+ 1 de electrificación elevada + locales comerciales
+ garaje y servicios comunes*

$$P_v = \left[\frac{9 * 5.750 + 1 * 27.713}{9 + 1} \right] * 8,5 = 67.543,55 \text{ W}$$

$$P2 = 67.543,55 + 24.480 + 12.500 + 14.094 = 118.617,55 \text{ W}$$



Conductores y canalizaciones

Líneas generales de alimentación serán de cables de cobre unipolares RZ1 – K(AS) protegidas con fusibles del tipo cuchillas (NH) en la CGP.

Por su parte las líneas de derivaciones individuales también serán de cables de cobre unipolares RZ1 – K(AS) pero protegidas en la centralización de contadores con fusibles de tipo DO2.

La canalización será tipo B1.

Cálculo de las derivaciones individuales en viviendas de grado de electrificación básica.

Se calculan para la intensidad del interruptor automático general, la caída de tensión de la derivación individual se podrá compensar con la de los circuitos interiores. Generalmente la sección de la derivación individual se tiende a aumentar para disminuir dicha caída de tensión:

Datos de la instalación interior:

$$I = 25 \text{ A (monofásica)}, \\ \cos \alpha = 1$$

$$L = 19 \text{ m (vivienda más desfavorable)}.$$

$$\text{Conductor} = \text{RZ1} - \text{K(AS)}$$

$$\text{Canalización} = \text{B1}$$

$$\text{Sección mínima} = 6 \text{ mm}^2$$

$$\text{Máxima caída de tensión} = 1\% \text{ de } 230 \text{ V} = 2,3 \text{ V}$$

$$\rho_{cu} = \text{resistividad del cobre a } 90^\circ\text{C} = 0,023 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$S_{\text{monofásica}} = \frac{2 \cdot 0,023 \cdot 25 \cdot 19 \cdot 1}{2,3} = 9,5 \text{ mm}^2$$

Se escoge una sección de 10 mm², la cual permite una intensidad máxima de 68 A superior a 25 A.

La caída de tensión se calcula del siguiente modo:

$$u = \frac{2 \cdot 0,023 \cdot 25 \cdot 19 \cdot 1}{10} = 2,18 \text{ V} = 0,94\% \text{ de } 230 \text{ V}$$

Este circuito se protegerá contra sobrecargas con fusibles tipo DO2 y calibre 35 A ubicados en la centralización de contadores correspondiente. El conductor será 2 x 10 + 1 x 10 (TT) con un diámetro de tubo de 40 mm.

Cálculo de las derivaciones individuales en viviendas de grado de electrificación elevada.

Datos:

$$I = 40 \text{ A (trifásica)}$$

$$\cos \alpha = 1$$

$$L = 16 \text{ m}$$

$$\text{Conductor} = \text{RZ1} - \text{K(AS)}$$

$$\text{Canalización} = \text{B1}$$

$$\text{Sección mínima} = 6 \text{ mm}^2$$

$$\text{Máxima caída de tensión} = 1\% \text{ de } 400 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

$$\rho_{cu} = \text{resistividad del cobre a } 90^\circ\text{C} = 0,023 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$S_{\text{trifásica}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 0,023 \cdot 40 \cdot 16 \cdot 1}{4} = 6,37 \text{ mm}^2$$

Se escoge una sección de 10 mm², la cual permite una intensidad máxima de 57 A superior a 40 A.

La caída de tensión se calcula del siguiente modo:

$$u = \frac{\sqrt{3} \cdot 0,023 \cdot 40 \cdot 16 \cdot 1}{10} = 2,55 \text{ V} = 0,63\% \text{ de } 400 \text{ V}$$

Este circuito se protegerá contra sobrecargas con fusibles tipo DO2 y calibre 50 A ubicados en la centralización de contadores correspondiente. El conductor será 4 x 10 + 1 x 10 (TT) con un diámetro de tubo de 50 mm.

Cálculo cuadro de mando y protección de servicios comunes.

En primer lugar se calcularán los cuadros secundarios de ascensores CF1 y CA1:

Datos:

$$\text{Potencia en CF1} = 4.500 \text{ W (trifásica)}$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$\mu = 0,82$$

$$L = 10 \text{ m (longitud desde el cuadro de sala de máquinas hasta el motor del ascensor)}$$

$$\text{Conductor} = \text{H07V} - \text{K}$$

$$\text{Canalización} = \text{B1}$$

$$\rho_{cu} = \text{resistividad del cobre a } 70^\circ\text{C} = 0,021 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

En el cálculo de intensidad de esta línea se aplicará el factor 1,25 por el motor ya que es receptor:

$$I = \frac{1,25 \cdot 4.500}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,9 \cdot 0,82} = 11 \text{ A}$$



Se escoge una sección de 6 mm², la cual permite una intensidad máxima de 31 A superior a 11 A.

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,021 * 11 * 10 * 0,9}{6} = 0,6 V = 0,15 \% \text{ de } 400 V$$

La protección de este circuito contra sobrecargas se lleva a cabo con un interruptor magnetotérmico 4 x 25 A mientras que la protección contra incendios se realiza con un interruptor diferencial de 4 x 25 A y 30 mA.

El conductor por su parte será 4 x 6 + 1 x 6 (TT) con un diámetro exterior de tubo de 25 mm.

En CA1 se supondrá una potencia de alumbrado de descarga de 500 W.

A continuación se calculará la línea que va desde el cuadro principal de servicios comunes a cada uno de los cuadros secundarios de ascensores y alumbrado:

Datos:

$$L = 35 m$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$\text{Conductor} = H07V - K$$

$$\text{Canalización} = B1$$

$$P = P_{asc} + P_{alum}$$

$$P_{asc} = \frac{1,25 * 4.500}{0,9 * 0,82} = 7.622 VA$$

$$P_{alum} = 1,8 (\text{coeficiente de descarga}) * 500 = 900 VA$$

$$I = \frac{7.622 + 900}{\sqrt{3} * 400} = 12,3 A$$

Adoptamos una sección de 6 mm²

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,021 * 12,3 * 35 * 0,9}{6} = 2,34 V = 0,58 \% \text{ de } 400 V$$

Esta línea se protegerá a través de un magnetotérmico de 4 x 32 A y un interruptor diferencial de 4 x 40 A y 300 mA de tipo selectivo.

Conductores de 4 x 6 + 1 x 6 (TT) con diámetro de tubo de 25 mm

Cálculo de la derivación individual en el cuadro general de servicios comunes

Datos:

$$\text{Potencia resto de elementos} = 2.500 W \text{ con } \cos \alpha = 1$$

$$L = 10 m$$

$$\text{Conductor} = RZ1 - K(AS)$$

$$\text{Canalización} = B1$$

$$\text{Sección mínima} = 6 mm^2$$

$$\text{Máxima caída de tensión} = 1\% \text{ de } 400 V = 4 V$$

$$\rho_{cu} = \text{resistividad del cobre a } 90^\circ C = 0,023 \frac{\Omega * mm^2}{m}$$

Considerando un factor de potencia medio de 0,9 para todo el cuadro:

$$I = \frac{\frac{1,25 * 4.500}{0,9 * 0,82} + \frac{4.500}{0,9 * 0,82} + 2 * 900 + 2.500}{\sqrt{3} * 400} = 26 A$$

$$S_{trifásica} = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 26 * 10 * 0,9}{4} = 2,33 mm^2$$

Esta derivación será protegida con fusibles tipo DO2 con un calibre por selectividad de 35 A, la sección será de 10 mm² con el objetivo de reducir la caída de tensión y permite una intensidad máxima de 57 A:

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 26 * 10 * 0,9}{10} = 0,93 V = 0,23\% \text{ de } 400 V$$

El conductor será 4 x 10 + 1 x 10 (TT) y diámetro exterior de tubo de 50 mm

Cálculo derivaciones a locales comerciales.

En el local 1 se considerará:

$$\text{Potencia} = 16.320 W (\text{trifásica})$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$L = 20 m$$

$$\text{Conductor} = RZ1 - K(AS)$$

$$\text{Canalización} = B1$$

$$I = \frac{16.320}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 26,17 A$$

$$S_{trifásica} = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 26,17 * 20 * 0,9}{4} = 4,69 mm^2$$



La sección mínima será de 6 mm², la intensidad máxima admisible será de 41 A superior a 26,17 A.

Esta derivación se protegerá por fusibles de tipo DO2 de calibre 35 A.

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 26,17 * 20 * 0,9}{6} = 3,12 V = 0,78\% \text{ de } 400 V$$

El conductor seleccionado será 4 x 6 + 1 x 6 (TT) con un diámetro exterior de tubo de 50 mm.

Por su parte en el local 2:

$$\text{Potencia} = 8.160 W \text{ (trifásica)}$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$L = 15 m$$

$$\text{Conductor} = RZ1 - K(AS)$$

$$\text{Canalización} = B1$$

$$I = \frac{8.160}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 13,08 A$$

$$S_{\text{trifásica}} = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 13,08 * 15 * 0,9}{4} = 1,75 mm^2$$

La sección mínima será de 6 mm², la intensidad máxima admisible será de 41 A superior a 13,08 A.

Esta derivación se protegerá por fusibles de tipo DO2 de calibre 25 A.

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 13,08 * 15 * 0,9}{6} = 1,17 V = 0,29\% \text{ de } 400 V$$

El conductor seleccionado será 4 x 6 + 1 x 6 (TT) con un diámetro exterior de tubo de 50 mm.

Cálculo derivación al garaje

En la parte de fuerza se distingue:

2 motores trifásicos de 4 CV cada uno con rendimiento del 86 % y factor de potencia de 0,92.

1 motor trifásico de 3 CV con un rendimiento del 88 % y factor de potencia 0,92.

1 accionador de puerta monofásico de 1.380 W.

1 central de detección de 1.200 W.

La potencia total por tanto será:

$$P_{\text{total}} = \frac{1,25 * 4 * 736}{0,92 * 0,86} + \frac{4 * 736}{0,92 * 0,86} + \frac{3 * 736}{0,92 * 0,88} + 1.380 + 1.200 = 13.679,36 VA$$

Y la intensidad total:

$$I = \frac{13.679,36}{\sqrt{3} * 400} = 19,74 A$$

Se considerará un interruptor de fuerza de 32 A, y la parte de alumbrado una potencia de 3.418 W (alumbrado de descarga).

Los circuitos que salen del cuadro de garaje se realizan del mismo modo que en los casos anteriores,

El circuito que alimenta la bomba de achique:

$$I = \frac{1,25 * 3 * 736}{\sqrt{3} * 400 * 0,88 * 0,92} = 4,92 A$$

Por lo que el cálculo de la derivación individual del cuadro de garaje es:

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$L = 22 m$$

$$\text{Conductor} = RZ1 - K(AS)$$

$$\text{Canalización} = B1$$

$$P = 13.679,36 VA + 1,8 * 3.418 VA = 19.831,76 VA$$

$$I = \frac{19.831,76}{\sqrt{3} * 400} = 28,62 A$$

$$S_{\text{trifásica}} = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 28,62 * 22 * 0,9}{4} = 5,64 mm^2$$

La sección mínima será de 6 mm², la intensidad máxima admisible será de 41 A superior a 28,62 A.

Esta derivación se protegerá por fusibles de tipo DO2 de calibre 35 A.

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 28,62 * 22 * 0,9}{6} = 3,76 V = 0,94\% \text{ de } 400 V$$

Cálculo de la línea general de alimentación 1

$$\text{Potencia} = 93.725 W \text{ (trifásica)}$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$L = 12 m$$

$$\text{Conductor} = RZ1 - K(AS)$$

$$\text{Canalización} = B1$$

$$\text{Máxima caída de tensión} = 0,5\% \text{ de } 400 V = 2 V$$

$$I = \frac{93.725}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 150,31 A$$

$$S_{\text{trifásica}} = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 150,31 * 12 * 0,9}{2} = 32,33 mm^2$$



La sección inmediata superior es de 35 mm² pero admite 124 A por lo que habrá que seleccionar la sección de 70 mm² la cual resiste una intensidad de 193 A.

Esta línea estará protegida por fusibles de tipo NH situados en la CGP de calibre 160 A

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 150,31 * 12 * 0,9}{70} = 0,92 = 0,23\% \text{ de } 400 \text{ V}$$

El conductor elegido es 4 x 70 mm² realizándose la puesta a tierra en la centralización de contadores, siendo el diámetro de tubo exterior de 140 mm.

Cálculo de la línea general de alimentación 2

$$Potencia = 118.617,55 \text{ W (trifásica)}$$

$$\cos \alpha = 0,9$$

$$L = 16 \text{ m}$$

$$Conductor = RZ1 - K(AS)$$

$$Canalización = B1$$

$$Máxima caída de tensión = 0,5 \% \text{ de } 400 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

$$I = \frac{118.617,55}{\sqrt{3} * 400 * 0,9} = 190,23 \text{ A}$$

$$S_{trifásica} = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 190,23 * 16 * 0,9}{2} = 54,56 \text{ mm}^2$$

La sección inmediata superior es de 70 mm² pero admite 193 A por lo que habrá que seleccionar la sección de 95 mm² la cual resiste una intensidad de 234 A.

Esta línea estará protegida por fusibles de tipo NH situados en la CGP de calibre 200 A

$$u = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 190,23 * 16 * 0,9}{95} = 1,14 \text{ V} = 0,28\% \text{ de } 400 \text{ V}$$

El conductor elegido es 4 x 95 mm² realizándose la puesta a tierra en la centralización de contadores, siendo el diámetro de tubo exterior de 140 mm.

La caja general de protección seleccionada es del tipo 12 - 250/400 - 160 / 160 A.

Centralización	Fusible de la CGP (A)	Sección de la línea general de alimentación (mm ²)	Potencia máxima (W) $\cos \alpha = 0,9$
C1	160	70	$P=\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 160 \cdot 0,9=99.766$
C2	200	95	$P=\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 200 \cdot 0,9=124.707$
Total = 224.473			



7.2.

Instalación fotovoltaica con conexión a red de media tensión

A continuación se mostrará el diseño de una instalación fotovoltaica con conexión a red de media tensión.

7.2.1. Proyecto de instalación fotovoltaica con conexión a red de media tensión

Se presentarán las características de la instalación y los cálculos eléctricos.

Resumen de la instalación

Huerto solar fotovoltaico conectado a red de MT, constituido por 10 instalaciones de 100 kW cada una.

La instalación está constituida por:

- > Instalación solar fotovoltaica.
- > Centro de transformación.
- > Línea de media tensión.

Instalación solar fotovoltaica.

Potencia de 1 MW en una finca con superficie de 16 Ha:

- > Paneles con seguidores solares.
- > 600 módulos solares por instalación.
- > 15 seguidores solares por instalación.
- > 3 inversores por instalación.
- > 1 módulo de medida por instalación.

La potencia nominal de cada instalación será de 96 kW.

Los módulos solares serán de 175 Wp cada uno siendo la potencia de cada instalación de 105 kWp.

Los inversores de cada una de las instalaciones serán de 96 kW de potencia nominal con un total de 30 inversores en el huerto solar.

Características de los inversores:

Datos de entrada:

- > Gama de tensión de 210 a 420 V.
- > Tensión máxima de entrada 530 V.
- > Potencia del generador de 28 a 42 kWp.
- > Corriente máxima de entrada 164 A.



Datos de salida:

- > Potencia nominal 32 kW.
- > Rendimiento máximo 93,4 %.
- > Tensión red / frecuencia 400 V / 50 Hz o transformador de 100 kVA.
- > Consumo propio de noche 9 W.

Características de los seguidores:

- > Seguidor solar de dos ejes.
- > Ángulo de giro 270 ° con interruptores finales de carrera ajustables.
- > Microprocesador con reloj interno calcula la posición según la hora, el día y la latitud del lugar.
- > Ángulo de giro de elevación de 73 °. Motor reductor con actuador lineal tipo elevador de usillo.
- > Tensión de servicio 230 V.

Centro de transformación

El huerto solar esta equipado con 10 transformadores de 100 kVA cada uno y otro transformador para usos comunes de 25 kVA.

Características de los transformadores:

- > Tensión nominal primaria 13.200 a 20.000 V.
- > Regulación de tensión en el primario +2,5/5 +7,5/10 %.
- > Tensión nominal secundaria en vacío 420 V.
- > Tensión de cortocircuito 4 %.
- > Grupo de conexión Yzn11.
- > Protección térmica por termómetro de esfera (2 contactos).

Acometida subterránea a cada centro de transformación a una tensión de 20 kV y 50 Hz, además el centro de seccionamiento principal y el centro de transformación de cada productor estarán situados en una caseta independiente.

La potencia de cortocircuito de la red de alimentación es de 500 MVA.

Características de las distintas celdas:

- > Celda interruptor (A):
 - » Función entrada / salida.
 - » Embarrado de puesta a tierra.
 - » Juego de barras tripolares de 630 A.
 - » Interruptor – seccionador de SF6 de 630 A.
 - » Seccionador de puesta a tierra (SF6).
 - » Indicadores de presencia de tensión.



- > Celda de protección (B):
 - » Función de ruptofusible.
 - » Embarrado de puesta a tierra.
 - » Juego de barras tripolares de 630 A.
 - » Interruptor – seccionador de SF6 de 630 A.
 - » Seccionador de puesta a tierra (SF6).
 - » Indicadores de presencia de tensión.
 - » Bobina de disparo a emisión de tensión.
 - » Tres cortacircuitos fusibles APR de 24 kV.
- > Celda de protección (C):
 - » Función de ruptofusible.
 - » Embarrado de puesta a tierra.
 - » Juego de barras tripolares de 630 A.
 - » Interruptor – seccionador de SF6 de 630 A.
 - » Seccionador de puesta a tierra (SF6).
 - » Indicadores de presencia de tensión.
 - » Bobina de disparo a emisión de tensión.
 - » Tres cortacircuitos fusibles APR de 24 kV.
- > Celda de interruptor automático (D):
 - » Función de interruptor automático.
 - » Interruptor automático de corte en vacío 16 kA, 24 kV.
 - » Trafos de intensidad de 100/5 A.
 - » Embarrado de puesta a tierra.
 - » Juego de barras tripolares de 630 A.
 - » Interruptor – seccionador de SF6 de 400 A.
 - » Seccionador de puesta a tierra (SF6).
 - » Indicadores de presencia de tensión.
 - » Relé Siprotec.
- > Celda de medida (E):
 - » Función de medida.
 - » Juego de barras tripolares de 630 A.
 - » Trafos de intensidad 25-50/5 A, 10 VA, 0,5 S.
 - » Trafos de tensión clase 0,5.
 - » $20.000 / \sqrt{3} \text{ V}$
 - » Sec 1: $110 / \sqrt{3} \text{ V}$, 25 VA, clase 0,5.
 - » Sec 2: $110 / \sqrt{3} \text{ V}$, 650 VA, clase 3P.



Línea de media tensión

Longitud de 200 m desde la red de la compañía eléctrica hasta el centro de seccionamiento.

Tensión de 20 kV con conductor RHZ1 20L 12/20 kV de 3(1 x 150 mm²) de A1. La canalización será enterrada bajo tubo de 160 mm de diámetro con una profundidad de 1 m y la resistividad del terreno de 1,5 K·m / W. Temperatura del terreno 25 °C

El aislamiento será tipo R (XLPE) con temperatura en condiciones normales de 90 °C y en condiciones de cortocircuito de 250 °C en un tiempo máximo de 5s.

La sección de la pantalla de cobre es de 16 mm².

Equipo de medida.

En la instalación fotovoltaica se contará con una centralización de contadores donde se refleje el consumo en las dos direcciones contando con un contador bidireccional en un cuadro de medida indirecta por cada instalación.

Se contará con un interruptor de corte en carga de 250 A a la salida del cuadro de contadores.

Características de los módulos	
Parámetro	Valor
Potencia (Wp)	175
Máximo voltaje (Vmp)	36,50
Máxima corriente (Imp)	4,80
Corriente a circuito cerrado (Isc)	5,20
Voltaje a circuito abierto (Voc)	43
Tolerancia	± 3 %
Máximo voltaje del sistema (V)	1.000
Dimensiones (mm)	1.575 · 825 · 46

Valores característicos de los transformadores.		
Características eléctricas	Potencia de 25 kVA	Potencia de 100 kVA
Tensión primaria	Tensión más elevada para el material de 24 kV	
Tensión secundaria en vacío	420 V entre fases	
Pérdidas en vacío (W)	115	320
Pérdidas en carga (W)	700	1.750
Impedancia de cortocircuito %	4	4
Nivel de protección acústica (dB)	52	56
Rendimiento (%) al 100 % de carga y cos α = 1	96,8	98



Configuración de la instalación

El huerto solar contará con una potencia pico de 1.050 kWp y 960 kW de potencia nominal. Cada instalación estará constituida por 15 seguidores con 40 módulos cada uno en series de 10 paneles.

Características:					
Serie					
Nº módulos	Potencia nominal (Wp)	Vmp (V)	Imp (A)	Voc (V)	Isc (A)
10	1.750	365	4,80	430	5,20
Por seguidor					
Nº módulos	Potencia nominal (Wp)	Vmp (V)	Imp (A)	Voc (V)	Isc (A)
40	7.000	365	19,20	430	20,80
Por instalación					
Nº módulos	Potencia nominal (Wp)	Vmp (V)	Imp (A)	Voc (V)	Isc (A)
600	105.000	365	288	430	312

Distancia entre seguidores a considerar en el cálculo de sombras:

- > Norte-Sur: 18 m.
- > Este-Oeste: 20 m.

Cálculo eléctrico de la instalación de corriente alterna.

$$\text{Tensión entre fases} = 400 \text{ V}$$

$$\text{Conductor} = \text{RZ1} - \text{K(AS) de cobre}$$

$$\rho_{\text{Cu } 90^{\circ}\text{C}} = 0,023 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$\text{Resistividad térmica del terreno} = 2,5 \text{ K} \cdot \text{m/W}$$

$$\text{Caída de tensión parte continua} = 1,5 \% \text{ referente a la tensión de las cajas de conexión}$$

$$\text{Caída de tensión parte alterna} = 2,5 \% \text{ referente a la tensión de las cajas de conexión}$$

$$\text{Factor de potencia parte alterna} = 0,95$$

Tramo inversor – CGBT:

$$\text{Potencia inversor} = 32 \text{ kW}$$

$$L = 15 \text{ m (inversor más alejado del CGBT)}$$

El cableado de conexión se dimensionará al menos para una intensidad a 125 % de la máxima intensidad del generador, despreciando la reactancia del conductor:

$$I = \frac{1,25 \cdot 32.000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95} = 60,77 \text{ A}$$



Se escogerá una sección de 16 mm² la cual admite una intensidad máxima de 75 A, se protegerá esta línea con un interruptor magnetotérmico diferencial de 4 x 63 A / 30 mA ubicado en el CGBT.

La caída de tensión en este tramo será:

$$e = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 60,77 * 15 * 0,95}{16} = 2,15 \text{ V} = 0,53 \% \text{ de } 400 \text{ V}$$

Tramo CGBT - CGPM:

$$\text{Potencia} = 32 * 3 = 96 \text{ kW}$$

$$L = 25 \text{ m}$$

El cableado de conexión se dimensionará al menos para una intensidad a 125 % de la máxima intensidad del generador, despreciando la reactancia del conductor:

$$I = \frac{1,25 * 96.000}{\sqrt{3} * 400 * 0,95} = 182,32 \text{ A}$$

Se escogerá una sección de 95 mm² la cual admite una intensidad máxima de 202 A, se protegerá esta línea con un interruptor magnetotérmico diferencial de 4 x 200 A.

La caída de tensión en este tramo será:

$$e = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 182,32 * 25 * 0,95}{95} = 1,81 \text{ V} = 0,45 \% \text{ de } 400 \text{ V}$$

Tramo CGPM - Transformador:

$$\text{Potencia} = 32 * 3 = 96 \text{ kW}$$

$$L = 15 \text{ m}$$

El cableado de conexión se dimensionará al menos para una intensidad a 125 % de la máxima intensidad del generador, despreciando la reactancia del conductor:

$$I = \frac{1,25 * 96.000}{\sqrt{3} * 400 * 0,95} = 182,32 \text{ A}$$

Se escogerá una sección de 120 mm² la cual admite una intensidad máxima de 230 A, se protegerá esta línea con fusibles de 200 A ubicados en la CGPM.

Deberá cumplirse que:

$$1,6 * 200 \leq 1,45 * 230$$

La CGPM contará con un interruptor de corte de carga de 4 x 250 A

La caída de tensión en este tramo será:

$$e = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 182,32 * 25 * 0,95}{95} = 1,81 \text{ V} = 0,45 \% \text{ de } 400 \text{ V}$$



Tramo CGBT – Cuadro de seguidores:

$$L=65 \text{ m}$$

Esta línea alimenta a tres cuadros de seguidores.

El cableado de conexión se dimensionará al menos para una intensidad a 125 % de la máxima intensidad del generador, despreciando la reactancia del conductor:

Se considera que cada uno de los 15 motores de los seguidores tiene una potencia de 600 W y según el REBT se mayorará el de mayor potencia por 1,25 y el resto con su potencia.

Por tanto:

$$P = 14 * 600 + 1,25 * 600 = 9.150 \text{ W}$$

$$I = \frac{1,25 * 9.150}{\sqrt{3} * 400 * 0,95} = 17,37 \text{ A}$$

Se escogerá una sección de 10 mm² la cual admite una intensidad máxima de 58 A.

La caída de tensión en este tramo será:

$$e = \frac{\sqrt{3} * 0,023 * 182,32 * 65 * 0,95}{95} = 4,27 \text{ V} = 1,06 \% \text{ de } 400 \text{ V}$$

Esta línea estará protegida con un interruptor magnetotérmico de 4 x 20 A y un interruptor diferencial de 4 x 25 A / 30 mA ubicados en el CGBT. Además se incluirá en cada cuadro de seguidores un interruptor de corte en carga de 4 x 20 A.

Tramo línea de alimentación a cada seguidor.

$$P=600 \text{ W}$$

$$L=25 \text{ m (la más desfavorable)}$$

El cableado de conexión se dimensionará al menos para una intensidad a 125 % de la máxima intensidad del generador, despreciando la reactancia del conductor:

$$P = 1,25 * 600 = 750 \text{ W}$$

$$I = \frac{1,25 * 750}{230 * 0,95} = 4,29 \text{ A}$$

Se escogerá una sección de 6 mm² la cual admite una intensidad máxima de 44 A.

La caída de tensión en este tramo será:

$$e = \frac{2 * 0,023 * 4,29 * 25 * 0,95}{6} = 0,78 \text{ V} = 0,34 \% \text{ de } 230 \text{ V}$$

Cada una de estas líneas a los seguidores estará protegida con un interruptor magnetotérmico de 2 x 10 A



Cuadro secundario de servicios auxiliares.

Los circuitos C1 a C4 tendrán una potencia de 800 W con un conductor 2 x 1,5 + TT / ø 25 mm.

El resto:

Circuito	Potencia (W)	Conductor
C5 (termo)	2.000	2 x 2,5 + TT / ø25 mm
C6 (bomba)	900	2 x 2,5 + TT / ø25 mm
C7 (alumbrado sorpresivo 1)	1.750	2 x 6 + TT / ø32 mm
C8 (alumbrado sorpresivo 2)	1.750	2 x 6 + TT / ø32 mm
C9 (SAI)	250	2 x 1,5 + TT / ø25 mm
C10 (tomas de uso general)	2.000	2 x 2,5 + TT / ø25 mm
C11 (alumbrado fachada)	850	2 x 2,5 + TT / ø25 mm
C12 (reserva 1)	-	2 x 2,5 + TT / ø25 mm
C12 (reserva 2)	-	4 x 2,5 + TT / ø25 mm
C13 (toma trifásica)	2.000	4 x 2,5 + TT / ø32 mm

Cálculo eléctrico de la instalación de corriente continua.

Tramo: String – Caja que une 4 strings:

Intensidad de corriente continua=4,8 A

Intensidad de cálculo=4,8*1,25=6 A

L=10 m

Canalización se hace en bandeja al aire (40 °C) y con exposición directa al sol, con conductor PV1 – F(AS).

Se escogerá una sección de 4 mm² la cual admite una intensidad máxima de 46 A x 0,9 = 41,4 A.

La caída de tensión será:

$$e = \frac{2 * 0,023 * 6 * 10}{4} = 0,69 V = 0,18 \% \text{ de } 365 V$$

Tramo: Seguidor – Cuadro de conexiones del generador (CCG):

150 seguidores con 40 paneles cada uno en series de 10, la línea que sale de cada seguidor une 4 cadenas (strings). Dependiendo de la conexión la longitud del conductor variará.

Para determinar la caída de tensión consideraremos la misma longitud en los conductores.

La intensidad de corriente continua que sale de cada seguidor será:

Intensidad de corriente continua=4*4,8=19,2 A



Por tanto la intensidad de cálculo:

$$\text{Intensidad de cálculo} = 1,25 \cdot 19,2 = 24 \text{ A}$$

$$\text{Tensión} = 365 \text{ Vmp (V)}$$

$$L = 25 \text{ m}$$

Canalización se hace en bandeja al aire (40 °C) y con exposición directa al sol, con conductor PV1 – F(AS).

Se escogerá una sección de 16 mm² la cual admite una intensidad máxima de 110 A x 0,9 = 99 A.

La caída de tensión será:

$$e = \frac{2 \cdot 0,023 \cdot 24 \cdot 25}{16} = 1,72 \text{ V} = 0,47 \% \text{ de } 365 \text{ V}$$

Tramo: CCG – Inversor:

Entre el CCG y los inversores hay 30 líneas, de las cuales se calculará la más desfavorable.

$$L = 85 \text{ m}$$

$$\text{Intensidad de corriente continua} = 19,2 \cdot 5 = 96 \text{ A}$$

$$\text{Intensidad de cálculo} = 1,25 \cdot 96 = 120 \text{ A}$$

$$\text{Conductor} = \text{RZ1-K(AS)}$$

$$\text{Canalización} = \text{Enterrada bajo tubo}$$

Se escogerá una sección de 185 mm², para reducir la caída de tensión, la cual admite una intensidad de 291 A.

La caída de tensión será:

$$e = \frac{2 \cdot 0,023 \cdot 120 \cdot 85}{185} = 1,72 \text{ V} = 0,47 \% \text{ de } 365 \text{ V}$$

Y la caída de tensión total:

$$\text{Continua} = 0,18\% + 0,47\% + 0,69\% = 1,34\% < 1,5\%$$

$$\text{Alterna} = 0,53\% + 0,45\% + 0,21\% = 1,19\% < 2,5\%$$

Centro de transformación

Los transformadores son de 100 kVA y de 25 kVA con $\cos\alpha = 0,95$.

$$I_p = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 20} = 2,88 \text{ A}$$

$$I_p = \frac{25}{\sqrt{3} \cdot 20} = 0,72 \text{ A}$$

$$I_s = \frac{100.000 \cdot 0,95 - 1.750 - 320}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95} = 141,19 \text{ A}$$

$$I_s = \frac{25.000 \cdot 0,95 - 700 - 115}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95} = 34,84 \text{ A}$$

$$I_{ccp} = \frac{500}{\sqrt{3} \cdot 20} = 14,43 \text{ kA}$$

$$I_{ccs} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 0,04 \cdot 400} = 3,60 \text{ kA}$$

$$I_{ccs} = \frac{25}{\sqrt{3} \cdot 0,04 \cdot 400} = 0,90 \text{ kA}$$

La protección en alta tensión tanto para ambos transformadores será de base de fusibles tipo cartucho de APR de 10 A de intensidad nominal.

Por su parte la ventilación será:

Transformador 100 kVA:

$$S_r = \frac{1,750 + 0,320}{0,24 \cdot 0,6 \cdot \sqrt{2 \cdot 15^3}} = 0,174 \text{ m}^2 = \text{Superficie mínima de la rejilla de entrada.}$$

Transformador 25 kVA:

$$S_r = \frac{0,700 + 0,115}{0,24 \cdot 0,6 \cdot \sqrt{2 \cdot 15^3}} = 0,06 \text{ m}^2 = \text{Superficie mínima de la rejilla de entrada.}$$

Instalación puesta a tierra:

La resistividad media superficial del terreno es de 150 Ω·m, el tiempo máximo de desconexión por defecto es de 0,3 s con reenganche rápido a 300 ms con unos valores de K= 72 y n =1.

Neutro red de distribución de media tensión aislado y la longitud de líneas aéreas y subterráneas es de 44 km y 41 km.

La configuración UNESA elegida es 5/32 = 3 picas (14 mm de diámetro y 2 m de longitud) unidas por conductor horizontal de cobre de 50 mm² enterrados verticalmente a 0,5 m de profundidad y la separación entre picas de 1,5 x 2 = 3 m.

El valor de la resistencia de puesta a tierra debe ser inferior a 37 Ω, bajo este criterio la instalación de baja tensión se protegerá contra contactos indirectos con un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA, de modo que el electrodo de puesta a tierra no superará la tensión de 24 V = 37 x 0,650.



De las tablas del método UNESA se obtiene:

$$K_r = 0,135$$

$$K_p = 0,0252$$

Por tanto la resistencia de la puesta a tierra de protección:

$$R_t = K_r * \sigma = 0,135 * 150 = 20,25 \Omega$$

$$X_c = \frac{1}{3} * \omega * [44 * 0,006 * 10^{-6} + 41 * 0,25 * 10^{-6}] = 101 \Omega$$

$$\omega = 2 * \pi * 50 = 314$$

Intensidad de defecto:

$$I_d = \frac{20.000}{\sqrt{3} * \sqrt{R_t^2 + R_c^2}} = 112 A$$

$$U_d = 20,25 * 112 = 2.268 V$$

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del CT deberá ser mayor o igual que la tensión calculada.

Para el cálculo de la resistencia del neutro:

$$R_t = K_r * \sigma = 0,135 * 150 = 20,25 \Omega < 30 \Omega$$

$$U_p(\text{exterior}) = K_p * \sigma * I_d = 0,0252 * 150 * 112 = 423,36 V$$

$$U_p(\text{acceso}) = U_d = R_t * I_d = 20,25 * 112 = 2.268 V$$

La tensiones reglamentarias tienen un valor de:

$$U_p(\text{exterior}) = 4.560 V$$

$$U_p(\text{acceso}) = 25.080 V$$

Con estos valores comprobamos que los calculados son inferiores a los máximos admisibles:

$$U_p = 423,36 V < U_p(\text{exterior}) = 4.560 V$$

$$U_p = 2.268 V < U_p(\text{acceso}) = 25.080 V$$

La distancia mínima entre la tierra de protección y de la tierra de neutro será:

$$D_{min} = \frac{\sigma * I_d}{2.000 * \pi} = \frac{150 * 112}{2.000 * \pi} = 2,67 m$$

Línea de media tensión desde el centro de seccionamiento al punto de conexión con la compañía con la compañía eléctrica.

Considerando la potencia nominal de 960 kW, se escogerá un conductor RHZ1 20L 12/20 kV de 3(1 x 150 mm²) de Al, con canalización enterrada bajo tubo de 160 mm de diámetro.



La intensidad máxima de dicho conductor enterrado es de 245 A según el RLAT, y la máxima resistencia de este conductor a 90 °C es de 0,264 Ω / km.

El factor de potencia es de 0,95.

La reactancia lineal de este conductor es de 0,118 Ω / km.

$$L=200 \text{ m}$$

Caída de tensión:

$$I = \frac{960}{\sqrt{3} * 20 * 0,95} = 29,17 \text{ A}$$

$$\alpha = \arccos 0,95 = 18^\circ$$

$$\Delta U = \sqrt{3} * 29,17(0,264 * 0,95 + 0,118 * 0,31) * 0,2 = 14,5V = 0,07\% \text{ de } 20 \text{ kV}$$

Máxima potencia de transporte:

$$P_{\max} = \sqrt{3} * 20 * 245 * 0,95 = 8.062 \text{ kW}$$

Pérdida de potencia:

$$\Delta P = 3 * 0,264 * 29,17^2 * 0,2 = 134,7 \text{ W}$$

Cálculo de la producción.

Potencia nominal=960 kW

Horas de sol globales=2.485 kW

El porcentaje de radiación global superior a 1.000 Wh/m² es del 94%.

Porcentaje de pérdidas del 15%.

Mejora estimada por los fabricantes de seguidores del 30 %.

Por lo que la producción prevista será:

$$Producción = 960 * 2.485 * 0,94 * 0,85 * 1,30 = 2.477,922,72 \text{ kWh/año}$$



 www.universae.com

